Organisation du cours

Summary

- Enseignant : Patrick Thiran. Assistants : Anthony Bardou, Raphaël Fua.
- Cours en présentiel uniquement : mardi 10h15 (CM3) et vendredi 13h15 (CM2). Les enregistrements (mediaspace) sont un **complément**, ils ne remplacent pas le cours.
- Exercices le mardi et le vendredi, dans la même salle que le cours qui précède.
- **Midterm** (modules 1 à 3) : vendredi 30 octobre 2026, 13h15, **30 pts**. Une partie QCM (7 questions : $+2$ si juste, -1 si faux, 0 sans réponse) et une partie questions ouvertes.
- **Examen final** en session (modules 1 à 8) : **70 pts**.
- Seul document autorisé : le **formulaire officiel** imprimé, sans annotations (sauf surlignage).

Plan du semestre

- Rappels de proba : variable aléatoire (semaine 1)
- Rappels de proba : vecteurs et suites de v.a. (semaines 2–3)
- Processus stochastiques à temps continu : 2nd ordre (semaines 4–6)
- Processus stochastiques à temps discret : 2nd ordre (semaines 6–7)
- Processus de Poisson (semaines 8–9)
- Chaînes de Markov à temps discret puis continu, files d'attente (semaines 10–14)

Key idea

Questions ouvertes : réponse correcte et complète = tous les points, réponse fausse ou inintelligible = 0, réponse correcte mais incomplète = crédit partiel possible.

Expliqué simplement

Ce cours, c'est apprendre à décrire des choses qui bougent **au hasard** (du bruit sur un fil, des clients qui arrivent, des paquets sur un réseau) avec des maths. Cette semaine, on révise la brique de base : **une seule** variable aléatoire.

Axiomes de probabilité

Definition

- ζ_i : résultat de la i-ème expérience.
- Évènement $A, B, \dots$: un ensemble de résultats {quelques ζ_i}.
- Ω = {tous les ζ_i} : évènement certain ; $\emptyset$: évènement impossible.

La probabilité $P(A)$ est un réel qui satisfait :

- **A1.** $P(A) \geq 0$
- **A2.** $P(\Omega) = 1$
- **A3.** (Ω fini) si $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- **A3'.** (Ω infini) si $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, alors $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Key formulas

Corollaires (avec $\bar{A} = \Omega \setminus A$) :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \qquad P(A) \leq 1 \qquad P(\emptyset) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \subseteq B \;\Rightarrow\; P(A) \leq P(B)$$

Example

Preuve de $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (slides) : $\Omega = A \cup \bar{A}$ donc $P(A \cup \bar{A}) = 1$, et $A \cap \bar{A} = \emptyset$ donc $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$ par A3.

Preuve de $P(A \cup B)$: on découpe en morceaux disjoints, $A \cup B = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$, avec $P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B)$ et $P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)$. En additionnant, $A \cap B$ est compté deux fois : on le retire une fois.

Expliqué simplement

Une probabilité, c'est une **quantité de « chance » à partager**, il y en a exactement 1 en tout. Elle n'est jamais négative, et si deux évènements ne peuvent pas arriver ensemble, leurs chances s'additionnent. Pour $A \cup B$: si on additionne les deux, la partie commune $A \cap B$ est comptée deux fois, donc on l'enlève une fois.

Probabilité conditionnelle et indépendance

Definition

Probabilité conditionnelle de A sachant que B s'est produit :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{si } P(B) \neq 0,$$

et $P(A|B) = 0$ si $P(B) = 0$.
Partition de Ω : $[A_1, \dots, A_n]$ tels que $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ et $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$.

Key formulas

Théorème des probabilités totales :

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)\, P(A_i)$$

Règle de Bayes :

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)\, P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)\, P(A_j)}$$

Example

Preuve des probabilités totales (exercice 1) : $B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup \dots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$, des morceaux disjoints, donc $P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B|A_i) P(A_i)$.

Preuve de Bayes (exercice 2) : $P(A_i \cap B) = P(A_i|B)P(B) = P(B|A_i)P(A_i)$, puis on remplace $P(B)$ par les probabilités totales.

Definition

Indépendance. A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$ (alors $P(A|B) = P(A)$ et $P(B|A) = P(B)$).

A, B, C sont indépendants si et seulement si **les quatre** conditions sont vraies :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C),$$
$$P(B \cap C) = P(B)P(C),$$
$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Warning

Indépendants **deux à deux** ne suffit pas. Exemple des slides : trois évènements de probabilité $\frac{1}{2}$ avec $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4}$ (chaque paire est indépendante), mais $A \cap B \cap C = \emptyset$, donc $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

Expliqué simplement

$P(A|B)$, c'est : « on **sait** que B est arrivé, on ne regarde plus que le monde où B est vrai ». On se restreint à B et on renormalise (on divise par $P(B)$).

Probabilités totales : pour savoir la chance de B, on regarde chaque cas possible A_i séparément, et on fait la moyenne pondérée. **Bayes** : on retourne la flèche, de « la cause donne l'effet » à « je vois l'effet, quelle était la cause ? ».

Indépendants : savoir que l'un est arrivé ne change rien à la chance de l'autre.

Variable aléatoire et fonction de répartition

Definition

Une **variable aléatoire** (v.a.) est une fonction qui associe à chaque résultat ζ un réel $X(\zeta)$, telle que :

- **C1.** $\{\zeta \mid X(\zeta) \leq x\}$ est un évènement pour tout $x \in \mathbb{R}$;
- **C2.** $P(X = \infty) = P(X = -\infty) = 0$.

$S_X = \{X(\zeta) \mid \zeta \in \Omega\}$: l'ensemble des valeurs que X peut prendre.

Key formulas

Fonction de répartition (CDF) :

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$, $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$;
- croissante : $a < b \Rightarrow F_X(a) \leq F_X(b)$;
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$;
- continue à droite : $F_X(x) = F_X(x^+)$.

Definition

- **V.a. discrète** : $S_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ dénombrable. F_X est en **escalier**, avec un saut en chaque x_i : $p_i = P(X = x_i) = F_X(x_i) - F_X(x_i^-)$.
- **V.a. continue** : F_X continue. Alors $P(X = x) = 0$ pour tout x.
- **V.a. mixte** : F_X discontinue mais pas en escalier (un peu des deux).

Expliqué simplement

Une v.a., c'est juste **un nombre qui sort d'une expérience** : on lance un dé, la v.a. dit « 4 ». $F_X(x)$ répond à une seule question : « quelle est la chance que le nombre soit **au plus** x ? ». Elle monte de 0 à 1. Si X ne prend que quelques valeurs, elle monte par marches (discrète) ; si X peut prendre n'importe quelle valeur, elle monte en douceur (continue), et tomber pile sur une valeur précise a une chance nulle.

Densité de probabilité

Key formulas

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

- $f_X(x) \geq 0$ et $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$;
- $F_X(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f_X(x)\,dx$;
- $P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$, donc $P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f_X(x)\Delta x$ quand $\Delta x \to 0$.

Key formulas

Cas discret, avec les impulsions de Dirac et $p_i = P(X = x_i)$:

$$f_X(x) = \sum_i p_i\,\delta(x - x_i)$$

Alors $p_i \geq 0$, $\sum_i p_i = 1$, $F_X(a) = \sum_{x_i \leq a} p_i$.

Expliqué simplement

La densité $f_X(x)$ n'est **pas** une probabilité : c'est une probabilité **par unité de longueur**. La probabilité, c'est l'**aire** sous la courbe. Comme un tas de sable étalé sur une ligne : là où le tas est haut, X tombe souvent ; la quantité de sable entre a et b est la chance que X tombe entre a et b, et il y a 1 kilo de sable en tout. Pour une v.a. discrète, le sable est en petits tas pointus (les Dirac) posés sur les valeurs x_i.

Fonction d'une variable aléatoire

Key formulas

Soit $Y = g(X)$, X continue, et $x_1, \dots, x_m$ les **racines** de $y = g(x)$. Alors :

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{m} \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

Formule générale, valable dès que X est continue.

Key idea

D'où elle vient. L'évènement $\{y < Y \leq y+\Delta y\}$ est l'union des évènements $\{X$ proche de $x_i\}$, sur des intervalles de largeur $|\Delta x_i|$. Donc $f_Y(y)|\Delta y| = \sum_i f_X(x_i)|\Delta x_i|$, et $|\Delta y|/|\Delta x_i| \to |g'(x_i)|$.

Example

$Y = X^2$ (slides). Pour $y > 0$:

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

et $F_Y(y) = 0$ si $y \leq 0$. En dérivant :

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} + \frac{f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0.$$

Avec la formule : les racines sont $\pm\sqrt{y}$ et $|g'(\pm\sqrt{y})| = 2\sqrt{y}$: même résultat.

Expliqué simplement

On a la loi de X, on veut celle de $Y = g(X)$. La recette : (1) pour un y donné, **trouver tous les** x qui donnent ce y ; (2) prendre la densité de X en chacun ; (3) diviser par $|g'|$, parce que si g **étire** l'axe (pente forte), le sable s'étale et devient moins haut ; (4) additionner.

Espérance, moments et variance

Key formulas

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx$$

(si l'intégrale converge absolument).

- Moment d'ordre n : $E[X^n] = \int x^n f_X(x)\, dx$.
- Moyenne : $\mu_X = E[X]$. $Y = X - \mu_X$ est **centrée** ($E[Y] = 0$).
- Variance : $\sigma_X^2 = \mathrm{VAR}[X] = E[(X-\mu_X)^2] = E[X^2] - \mu_X^2$. σ_X : écart-type.

Cas discret : $\mu_X = \sum_i p_i x_i$, $\sigma_X^2 = \sum_i p_i (x_i - \mu_X)^2$.

Example

Linéarité (slides) : si $g(X) = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$, alors $E[g(X)] = a_0 + a_1 E[X] + \cdots + a_n E[X^n]$. C'est ce qui donne $\sigma_X^2 = E[X^2] - 2\mu_X E[X] + \mu_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2$.

Warning

Les moments peuvent ne pas exister. V.a. de Cauchy : $f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$. C'est bien une densité ($\frac{1}{\pi}[\mathrm{Arctg}\, x]_{-\infty}^{\infty} = 1$), mais $\int |x| f_X(x)\, dx = \frac{1}{\pi}[\ln(1+x^2)]_0^{\infty} = \infty$: $E[X]$ n'est pas défini.

Expliqué simplement

L'espérance, c'est la **moyenne qu'on obtiendrait en répétant l'expérience des milliers de fois** : chaque valeur, pondérée par sa chance. Le point d'équilibre du tas de sable. La variance mesure à quel point les valeurs sont **éparpillées** autour de cette moyenne : petite variance, tout est serré au milieu ; grande variance, ça part dans tous les sens.

Transformées

Key formulas

Fonction caractéristique :

$$\Phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} f_X(x)\, dx$$

Inverse : $f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega x} \Phi_X(\omega)\, d\omega$

Moments : $E[X^k] = \frac{1}{j^k} \frac{d^k \Phi_X(\omega)}{d\omega^k}\Big|_{\omega=0}$

Key idea

- Φ_X est le **conjugué de la transformée de Fourier** de f_X.
- Elle **existe toujours** : $|\Phi_X(\omega)| \leq \int f_X(x)\, dx = 1$, maximale en $\omega = 0$ où $\Phi_X(0) = 1$.
- Même fonction caractéristique $\Leftrightarrow$ même densité : f_X et Φ_X sont deux descriptions équivalentes.

Key formulas

Fonction génératrice des moments (s complexe, comme Laplace) :

$$\hat{\Phi}_X(s) = E[e^{sX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_X(x)\, dx$$

Génératrice des cumulants (seconde fonction caractéristique) : $\Psi_X(\omega) = \ln \Phi_X(\omega)$.

Key formulas

Fonction génératrice de probabilité (X discrète, $S_X = \mathbb{N}$) :

$$G_X(z) = E[z^X] = \sum_{k=0}^{\infty} z^k p_k$$

$$p_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k G_X(z)}{dz^k}\Big|_{z=0} \qquad G_X(1) = 1$$

$$E[X(X-1)\cdots(X-k+1)] = \frac{d^k G_X(z)}{dz^k}\Big|_{z=1}$$

En particulier $\mu_X = G'_X(1)$ et $\sigma_X^2 = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Expliqué simplement

Une transformée, c'est **ranger la même information dans une autre boîte**, plus pratique pour certains calculs. La fonction caractéristique contient toute la loi de X, et ses dérivées en 0 donnent les moments sans faire d'intégrale. $G_X(z)$, c'est pareil pour les v.a. entières : un polynôme dont le coefficient devant z^k est la chance que $X = k$.

Inégalités

Key formulas

Markov ($X \geq 0$, $a > 0$) :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Tchebytcheff ($b > 0$) :

$$P(|X - \mu_X| \geq b) \leq \frac{\sigma_X^2}{b^2}$$

Jensen (g convexe et continue) :

$$E[g(X)] \geq g(E[X])$$

Key idea

Les preuves, en une ligne chacune.

- **Markov** : $E[X] = \int_0^\infty x f_X \geq \int_a^\infty x f_X \geq \int_a^\infty a f_X = a\,P(X \geq a)$.
- **Tchebytcheff** : Markov appliqué à $D = (X - \mu_X)^2$ avec $a = b^2$: $P(D \geq b^2) \leq E[D]/b^2 = \sigma_X^2/b^2$, et $\{D \geq b^2\} = \{|X - \mu_X| \geq b\}$.
- **Jensen** : une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes : $g(x) \geq g(a) + \theta(x - a)$. On prend $a = E[X]$, $x = X$, et l'espérance.

Example

Chernoff (exercice 13) : pour $X \geq 0$, $x > 0$ et $s > 0$, $P(X > x) \leq e^{-sx}\hat{\Phi}_X(s)$. À la base des grandes déviations (module 10).

Expliqué simplement

Souvent on ne connaît pas toute la loi, juste la moyenne ou la variance. Les inégalités disent quand même **quelque chose**. Markov : si en moyenne une classe a 4 de moyenne, il ne peut pas y avoir beaucoup d'élèves au-dessus de 40 (au plus 1 sur 10). Tchebytcheff : si la variance est petite, il est rare d'être loin de la moyenne. Jensen : pour une courbe en forme de bol, la moyenne des hauteurs est au-dessus de la hauteur au point moyen.

V.a. discrètes usuelles

Key formulas

Bernoulli (p) : $X = I_A$ (indicatrice d'un évènement A, $p = P(A)$), $S_X = \{0, 1\}$.

$$\mu_X = p \quad \sigma_X^2 = p(1-p) \quad G_X(z) = 1 - p + pz$$

Binomiale (n, p) : nombre de succès en n Bernoulli indépendantes, $X = I_{A_1} + \cdots + I_{A_n}$.

$$p_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \ldots, n$$

$$\mu_X = np \quad \sigma_X^2 = np(1-p) \quad G_X(z) = (1 - p + pz)^n$$

Key formulas

Géométrique (p), **version 1** : X = nombre d'**échecs** avant le 1er succès, $S_X = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

$$p_k = p(1-p)^k \qquad \mu_X = \frac{1-p}{p}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1-p}{p^2} \qquad G_X(z) = \frac{p}{1-(1-p)z}$$

Version 2 : $X' = X + 1$ = nombre d'**essais** jusqu'au 1er succès, $S_{X'} = \{1, 2, \ldots\}$.

$$p'_k = p(1-p)^{k-1} \qquad \mu_{X'} = \frac{1}{p}$$

$$\sigma_{X'}^2 = \frac{1-p}{p^2} \qquad G_{X'}(z) = \frac{pz}{1-(1-p)z}$$

Key formulas

Poisson ($\mu > 0$) : nombre d'arrivées pendant une unité de temps dans un processus de Poisson, $S_X = \mathbb{N}$.

$$p_k = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad \mu_X = \mu \quad \sigma_X^2 = \mu \quad G_X(z) = e^{\mu(z-1)}$$

Key idea

Poisson = limite de la binomiale : si $X \sim B(n, p)$ avec $n \to \infty$, $p \to 0$ et $np = \mu$ fixé, alors $P(X = k) \to \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}$.

Preuve : $p_0 = (1 - \mu/n)^n \to e^{-\mu}$, et $\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{(1-k/n)\mu}{(k+1)(1-\mu/n)} \to \frac{\mu}{k+1}$, donc $p_k \to \frac{\mu^k}{k!} p_0$. (Exercice 5 : même chose avec $G_X(z) = (1 - p + pz)^n \to e^{\mu(z-1)}$.)

Expliqué simplement

- **Bernoulli** : une pièce truquée lancée **une** fois (1 = pile, chance p).
- **Binomiale** : on la lance n fois, on compte les piles.
- **Géométrique** : on la lance jusqu'au premier pile, on compte combien de fois il a fallu attendre. Attention aux deux versions : on compte les ratés (dès 0) ou les lancers (dès 1).
- **Poisson** : énormément de lancers, chacun avec une toute petite chance (des millions de gens qui pourraient chacun appeler un standard) : on compte combien d'appels arrivent en une heure.

V.a. continues usuelles

Key formulas

Uniforme sur $[a,b]$: $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ sur $[a,b]$, 0 sinon.

$$\mu_X = \frac{a+b}{2} \quad \sigma_X^2 = \frac{(b-a)^2}{12} \quad \Phi_X(\omega) = \frac{e^{j\omega b} - e^{j\omega a}}{(b-a)j\omega}$$

Gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $S_X = \mathbb{R}$:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \mu_X = \mu \quad \sigma_X^2 = \sigma^2$$

$$\Phi_X(\omega) = e^{j\mu\omega - \frac{\sigma^2\omega^2}{2}}$$

F_X n'a pas de forme analytique : tables de $Q(\cdot)$ ou $\mathrm{erf}(\cdot)$. $\mathcal{N}(0,1)$ s'appelle la v.a. **normale**.

Key idea

Pourquoi la gaussienne est partout : c'est une excellente approximation d'une **somme d'un grand nombre** de v.a. dont on ne connaît pas bien la loi (théorème central limite, semaine 3).

Conseil du Moodle pour l'exercice 8a (Φ_X de la gaussienne) : on ne connaît pas la primitive, mais on sait que l'intégrale d'une densité sur $\mathbb{R}$ vaut 1. On complète l'argument de l'exponentielle en un carré parfait $(x-m)^2$ (m complexe, sans x), on sort de l'intégrale ce qui ne dépend pas de x, et il reste la densité d'une gaussienne de moyenne m, dont l'intégrale vaut 1.

Key formulas

Exponentielle ($\lambda > 0$) : temps entre deux arrivées d'un processus de Poisson, $S_X = [0, \infty[$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\mu_X = \frac{1}{\lambda} \quad \sigma_X^2 = \frac{1}{\lambda^2} \quad \Phi_X(\omega) = \frac{\lambda}{\lambda - j\omega}$$

Sans mémoire (la seule v.a. continue qui l'est) :

$$P(X > t+T \mid X > t) = \frac{P(X > t+T)}{P(X > t)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda(t+T)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda T} = P(X > T)$$

Key formulas

Gamma $G(\lambda, \alpha)$ (λ : « rate », α : « shape »), $S_X =]0, \infty[$:

$$f_X(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \quad \mu_X = \frac{\alpha}{\lambda} \quad \sigma_X^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

$$\Phi_X(\omega) = \frac{1}{(1 - j\omega/\lambda)^\alpha}$$

avec $\Gamma(u) = \int_0^\infty x^{u-1} e^{-x} dx$, $\Gamma(u+1) = u\Gamma(u)$, $\Gamma(u) = (u-1)!$ si $u \in \mathbb{N}$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

- $G(\lambda, m)$, $m \in \mathbb{N}$: **Erlang** ; avec $m = 1$: exponentielle.
- $G(1/2, \nu/2)$: **Chi-carré** $\chi^2(\nu)$ à ν degrés de liberté.
- Si $X \sim \mathcal{N}(0,1)$, $Y = X^2 \sim \chi^2(1)$ (exercice 10, avec la formule de $Y = X^2$).

Expliqué simplement

- **Uniforme** : toutes les valeurs de l'intervalle ont la même chance, le tas de sable est plat.
- **Gaussienne** : la cloche. Beaucoup de valeurs près de μ, de moins en moins en s'éloignant ; σ dit la largeur de la cloche.
- **Exponentielle** : le temps qu'on attend le bus quand les bus arrivent complètement au hasard. Sans mémoire : avoir déjà attendu 10 minutes ne rapproche pas le bus, on repart comme si on venait d'arriver.
- **Gamma / Erlang** : attendre non pas 1 mais m bus.

Résumé de la semaine

Summary

Exercices M1 de la semaine : 4, 11 et 3.

À retenir

- Axiomes, probabilité conditionnelle, probabilités totales, Bayes, indépendance (toutes les conditions, pas seulement deux à deux).
- F_X, f_X ; v.a. discrète, continue, mixte.
- $Y = g(X)$: $f_Y(y) = \sum_i f_X(x_i)/|g'(x_i)|$ sur les racines de $y = g(x)$.
- Espérance, moments, variance $= E[X^2] - \mu_X^2$.
- Φ_X, $\hat{\Phi}_X$, G_X : dérivées en 0 (ou en 1) pour les moments.
- Markov, Tchebytcheff, Jensen.
- Bernoulli, binomiale, géométrique, Poisson ; uniforme, gaussienne, exponentielle (sans mémoire), Gamma, Erlang, χ^2.